00 — READ ME FIRST (khung chat mới, DataMate)

Repo `lhaochen118-ship-it/ZC`, branch `datamate`. File này chỉ cách đọc repo và việc tiếp theo; chi tiết ở các file được trỏ tới. Mỗi file `handoff/0x_*.md` có bản PDF cùng tên.

Thứ tự đọc

#	File	Để biết
1	File này	Repo có gì, việc tiếp theo
2	`handoff/03_HANDOFF.md`	Bối cảnh, quyết định user đã chốt, trạng thái, **các bước tiếp theo chi tiết**
3	`handoff/RUNNING_KERNELS.md`	Kernel còn chạy lúc bàn giao, cách kéo kết quả
4	`handoff/01_SCIENTIFIC_FINDINGS.md`	Đóng góp đã kiểm chứng, kết quả tích cực / tiêu cực, số liệu, hạn chế
5	`handoff/02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md`	Kaggle, môi trường, lỗi đã gặp và cách sửa, bài học
6	`docs/00_TASK.md`	Đề bài đầy đủ: kiểu đáp án, luật khớp, PA, luật kỹ thuật, dữ liệu, lịch
7	`docs/03_WORKFLOW.md`, `docs/02_KAGGLE_OPS.md`	Quy trình, nguyên tắc dùng Kaggle của user; tài khoản, assets, lệnh
—	`docs/01_PLAN.md`, `EXPERIMENT_LOG.md`, `docker/SETUP_DOCKER.md`	Kế hoạch ban đầu và tài liệu tham khảo, nhật ký thí nghiệm, hướng dẫn Docker cho user

Việc tiếp theo (tóm tắt; chi tiết ở `03_HANDOFF.md` §3)

1. **Khởi động:** - Xin token Kaggle từ user, lưu vào `~/.kaggle/tok_<acc>`. - Cài gói, tải dữ liệu `nhatlong1103/zc-2026`, chạy 2 test không GPU. - Chạy `automation/pull_kernels.py` rồi phân tích các run bằng `src/analyze.py`.
2. **Khắc phục hết lỗi đã mắc:** - helper ngày an toàn; - chặn đọc file; - `.astype(str)` trước `.str`; - compile: A/B rồi giữ hoặc bỏ; - chọn τ trên DN dev; - xác nhận thông lượng.
3. **Chạy lại trên GPU đã cấp:** - `nguyenhoa99` (2 × 4 L4): toàn bộ train, chia dev / holdout. - T4 của `mxuanquy`, `anderson1202`: các biến thể A/B. - **Luôn thử nhỏ (`--subset 8`) trước khi chạy full.**
4. Chỉ tạo file nộp public khi PA holdout tốt.

Lệnh hay dùng

```
python3 automation/fanout.py <runs>/<run> zc-<run> "run_kaggle.py train OUT --model Qwen/Qwen3-14B-AWQ --comp
```

```
python3 automation/watch_done.py <runs> --max 110
```

```
python3 src/analyze.py <out>/results/logs.jsonl data/raw/train/train/answers.jsonl --show 10
```

- `watch_done.py` phải chạy bằng `run_in_background`, và ghi tên run vào `<runs>/active_runs.txt` trước.
- `<runs>` đặt trong scratchpad, không commit.